

Sistema Integral de Gestión de Ventas y Stock

Trabajo Práctico Integrador – Metodología de Sistemas II



Portada

- **Cliente:** Body Paint
- **Cátedra:** Prof. Daniela Córdoba (Product Owner)
- **Institución:** UTN FRVM - 2026

Equipo de Trabajo (Grupo N° 9)

Rol	Integrante
Scrum Master	Genaro Molina
Development Team	Paulo Zito, Maxi Zampa

Visión del Producto

Visión: Desarrollar una plataforma web eficiente y escalable que centralice el proceso de venta minorista y el control de inventario para "Body Paint".

Objetivos Estratégicos

- **Experiencia de Usuario:** Optimizar la compra mediante un carrito intuitivo con persistencia de datos.
- **Gestión Inteligente:** Automatizar el control de stock crítico mediante alertas visuales en tiempo real (requisito clave del PO).
- **Escalabilidad:** Garantizar la trazabilidad de envíos y seguridad en transacciones mediante una arquitectura robusta.

Marco de Trabajo y Ceremonias

Marco: Scrum con Sprints de 2 semanas.

Ciclo de Vida de Eventos

1. **Sprint Planning:** Selección de Historias de Usuario del Backlog y estimación de esfuerzo.

2. **Daily Sync (WhatsApp):** Reporte diario de: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, ¿Tengo impedimentos?
3. **Weekly Sync (Presencial/Meet):** Sesión técnica de revisión de código, integración de ramas y resolución de bloqueos críticos.
4. **Sprint Review:** Demostración del incremento funcional a la Prof. Córdoba.

Herramientas: Gestión en **Jira** (Tablero Kanban) y control de versiones en **GitHub** (GitFlow).

Product Backlog (MVP)

- **US #1 - Carrito de Compras:** Gestión de productos y consolidación de pedidos para mejorar la conversión de ventas.
- **US #2 - Alerta de Stock Crítico:** Visualización jerárquica (Alertas en rojo) para prevenir pérdida de ventas por falta de mercadería.
- **US #3 - Logística y Envío:** Registro multiregión para asegurar que los productos de Body Paint lleguen correctamente a destino.

Definición de "Hecho" (DoD)

- **Funcionalidad:** Cumplimiento de Criterios de Aceptación y aprobación del PO (Daniela Córdoba).
- **Código y Calidad:** * Commits siguiendo convenciones de nombres.
 - **Peer Review:** Ningún código llega a la rama main sin la revisión de otro integrante.
 - **Build exitoso:** Sin errores de compilación en Spring Boot o Vite.
- **Diseño:** Interfaz 100% responsiva y validación visual de alertas de stock.

Criterios de Aceptación (Detalle de la US #2)

- **Criterio 1:** El administrador debe poder definir el umbral de "Stock Mínimo" por producto en el backend.
- **Criterio 2:** El frontend debe consumir el estado de stock y aplicar dinámicamente estilos CSS de alerta (`bg-red-500` o similar) cuando se alcance el umbral.
- **Criterio 3:** Bloqueo de transacciones si la cantidad solicitada supera el stock disponible en la base de datos (Validación de consistencia).

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS	Velocidad de carga y componentes reutilizables.

Backend	Java + Spring Boot	Robustez, seguridad y manejo de transacciones complejas.
Persistencia	MySQL	Integridad referencial para el manejo de stock.
Despliegue	Render / Vercel / Netlify	Propuesta de hosting para backend y frontend.

Cronograma y Próximos Pasos

1. **Sprint 1 (En curso):** Setup de arquitectura, diseño de Base de Datos y ABM base.
2. **Sprint 2:** Lógica central de Carrito de Compras y visualización de alertas de Stock.
3. **Sprint 3:** Integración de API de pagos y perfiles de usuario.
4. **Hito Final:** Entrega y defensa del TPI - **8 de Junio de 2026.**

Historias de Usuario (Rol Vendedor)

A continuación, se aterrizan las 3 funcionalidades:

User Story 1: Generación de promociones

Frase verbal: Como vendedor, quiero generar cupones de descuento, para ofrecer promociones.

Criterios de Aceptación:

- El vendedor debe poder ingresar desde el panel un nuevo cupón especificando: código de cupón, validez de la oferta, productos abarcados y monto en pesos del descuento.
- El sistema debe permitir que el cupón quede activo para ser utilizado y debe validar que el descuento solo se aplique si el monto del pedido supera el descuento obtenido.

Estimación:

- **Esfuerzo:** Medio.
- **Complejidad:** Media.
- **Incertidumbre:** Baja.

- **Justificación:** El esfuerzo y la complejidad son medios porque implica modelar una nueva entidad y establecer la relación de descuentos con los productos del carro de compras. La incertidumbre es baja ya que las variables requeridas para generar el cupón están explícitamente detalladas en las reglas del negocio.

User Story 2: Asignación de cupones a clientes

Frase verbal: Como vendedor, quiero asignar cupones a clientes específicos, para campañas personalizadas.

Criterios de Aceptación:

- El vendedor debe poder asociar clientes seleccionados a un cupón activo.
- El sistema debe enviar automáticamente un mail a cada cliente seleccionado con los datos del cupón.
- Al confirmarse el pago de un pedido donde se usó el cupón, el sistema debe marcar dicho cupón como usado.

Estimación:

- **Esfuerzo:** Alto.
- **Complejidad:** Alta.
- **Incertidumbre:** Media.
- **Justificación:** La complejidad se eleva al tener que integrar servicios de correo electrónico (Web Service / SMTP) para notificar a los clientes y manejar la concurrencia para cambiar el estado del cupón a "usado" justo cuando el pago es confirmado.

User Story 3: Reportes y análisis de ventas

Frase verbal: Como vendedor, quiero ver reportes de ventas, para analizar el negocio.

Criterios de Aceptación:

- El vendedor debe visualizar en su panel un reporte con los productos más vendidos históricamente.
- Debe existir un reporte que muestre las zonas geográficas con mayor cantidad de pedidos.
- Debe generarse un ranking ("top ten") de los clientes que realizaron más compras.

Estimación:

- **Esfuerzo:** Alto.
- **Complejidad:** Media.
- **Incertidumbre:** Baja.
- **Justificación:** Existe un esfuerzo alto de desarrollo porque requiere crear múltiples consultas SQL/agrupaciones cruzando datos de clientes, domicilios, líneas de pedido y productos. Sin embargo, la complejidad lógica es media y la incertidumbre

es baja porque el alcance de los tres reportes obligatorios está completamente definido.